Seminar relacionet

Ushtrim 1

Në bashkësinë e numrave të plotë $\mathbb{Z}$ përcaktojmë relacionin ρ:

$$x\rho y \Leftrightarrow 5|x-y$$

a) Të tregohet se relacioni ρ është relacion ekuivalence

Një relacion ρ është relacion ekuivalence në qoftë se ai është reflektiv, simetrik dhe kalimtar.

i. Relacioni ρ është **reflektiv** për çdo $x \in \mathbb{Z}$, $x\rho x$.

Vërtet $x \in \mathbb{Z}$, $x - x = 0 = 5 \cdot 0 = 5k \Longrightarrow 5|x-x$. Kështu x është në relacion ρ me x.

ii. Relacioni ρ është **simetrik**. Për çdo $x, y \in \mathbb{Z}$ $x\rho y \Longrightarrow y\rho x$
$x\rho y \Longrightarrow 5|x-y \Longrightarrow x-y = 5k \Longrightarrow y-x = -(x-y) = -5k = 5(-k)$.

Rrjedhimisht $5|y-x$. Pra y është në relacion ρ me x.

iii. Relacioni ρ është **kalimtar**. Për çdo $x, y, z \in \mathbb{Z}$ $x\rho y$ dhe $y\rho z \Longrightarrow x\rho z$
Kemi $x\rho y$ dhe $y\rho z \Longrightarrow 5|x-y$ dhe $5|y-z \Longrightarrow x-y = 5k$ dhe $y-z = 5l \Longrightarrow$
$\Longrightarrow x-z = (x-y)+(y-z) = 5k+5l = 5(k+l) \Longrightarrow 5|x-z \Longrightarrow$ xρz

Pra relacioni ρ është relacion **ekuivalence**.

b) Të gjenden $\overline{3}$, $\mathbb{Z}/\rho$ dhe $\rho^{\#}$.

$$\overline{3} = \{y \in \mathbb{Z} | 3\rho y\} = \{y \in \mathbb{Z} | 5|3-y\} = \{y \in \mathbb{Z} | 3-y = 5k\} = \{y \in \mathbb{Z} |\ y = 3+5(-k)\}$$
$$= \{3+5k' | k' \in \mathbb{Z}\}$$

$\mathbb{Z}/\rho = \{\bar{a} | a \in \mathbb{Z}\}$, ku

$$\bar{a} = \{y \in \mathbb{Z} | a\rho y\} = \{y \in \mathbb{Z} | 5|a-y\} = \{y \in \mathbb{Z} | a-y = 5k\} = \{y \in \mathbb{Z} |\ y = a+5(-k)\}$$
$$= \{a+5l | l \in \mathbb{Z}\}$$

$\rho^{\#}$ është syrjeksioni kanonik: pasqyrimi syrketiv $\rho^{\#}: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/\rho$ i tillë që $\rho^{\#}(a) = \bar{a}$.

Ushtrimi 2

Në bashkësinë e numrave të plotë $\mathbb{Z}$ përcaktojmë relacionin ρ:

$$x\rho y \Leftrightarrow x \cdot y > 0$$

a) A është relacioni ρ relacion reflektiv? Po simetrik? Po kalimtar?

Relacioni ρ është **reflektiv** për çdo $x \in \mathbb{Z}$, $x\rho x$.

Vërtet për çdo $x \in \mathbb{Z}$, $x \cdot x = x^2 \geq 0$. Vëmë re se për $x = 0, 0^2 \ngtr 0$ Pra relacioni nuk është relacion reflektiv

Relacioni ρ është **simetrik**. Për çdo $x, y \in \mathbb{Z}$ $x\rho y \Longrightarrow y\rho x$

Kemi $x\rho y \Longrightarrow x \cdot y > 0 \Longrightarrow y \cdot x = x \cdot y > 0 \Longrightarrow y\rho x$. Pra relacioni është simetrik.

DO NOT COPY

Relacioni ρ është **kalimtar**. Për çdo $x, y, z \in \mathbb{Z}$ $x\rho y$ dhe $y\rho z \Longrightarrow x\rho z$

Kemi $x\rho y$ dhe $y\rho z \Longrightarrow x \cdot y > 0$ dhe $y \cdot z > 0 \Longrightarrow sgn(x) = sgn(y)$ dhe $sgn(y) = sgn(z) \Longrightarrow sgna(x) = sgn(z) \Longrightarrow x \cdot z > 0$.

b) A është relacioni ρ relacion renditje?

Relacioni ρ është relacion renditje në qoftë se është reflektiv, antissimetrik dhe kalimtar.

Meqenëse relacioni nuk është reflektiv, atëherë ai nuk është relacion renditje.

Ushtrim 3

Le të jetë Π një plan i pajisur me një sistem kartezian kënddrejtë XOY. Shënojmë ρ relacionin në planin Π, i tillë që për pikat $P(x, y)$ dhe $P'(x', y')$

$$P\rho P' \Leftrightarrow x' + y' = x + y$$

Të vërtetohet se relacioni ρ është relacion ekuivalence dhe të gjendet klasa e ekuivalencës e pikës $P(a, b)$. **Të gjendet bashkësia faktore**

Zgjidhje

Relacioni ρ është relacion ekuivalence në qoftë se është reflektiv, simetrik dhe kalimtar.
Relacioni ρ është **reflektiv** në qoftë se për çdo $P(x, y) \in \Pi$, $P\rho P$.

Vërtet, për çdo $P(x, y) \in \Pi$, $x + y = x + y$, atëherë $P\rho P$. Pra relacioni është reflektiv.

Relacioni ρ është **simetrik**. Për çdo $P(x, y), P'(x', y') \in \Pi$, $P\rho P' \Longrightarrow P'\rho P$

Kemi, $P\rho P' \Longrightarrow x + y = x' + y' \Longrightarrow x' + y' = x + y \Longrightarrow P'\rho P$. Pra relacioni është simetrik.

Relacioni ρ është **kalimtar**. Për çdo $P(x, y), P'(x', y'), P''(x'', y'') \in \Pi$

$$P\rho P' \text{ dhe } P'\rho P'' \Longrightarrow P\rho P''$$

Kemi

$P\rho P'$ dhe $P'\rho P'' \Longrightarrow x + y = x' + y'$ dhe $x' + y' = x'' + y'' \Longrightarrow x + y = x'' + y'' \Longrightarrow P\rho P''$.

Pra relacioni është kalimtar.

$$\overline{P(a, b)} = \{P'(x, y) \in \Pi | P\rho P'\} = \{P'(x, y) \in \Pi | a + b = x + y\}$$
$$= \{P'(x, y) \in \Pi | y = -x + (a + b)\}$$

Pra klasa e ekuivalencës e përcaktua nga pika $P(a, b)$ është bashkësia e pikave të drejtëz me ekuacion $y = -x + (a + b)$.

Ushtrim 4

Në bashkësinë e numrave të plotë $\mathbb{Z}$ përcaktojmë relacionin ρ:

$$a\rho b \Leftrightarrow a^2 = b^2$$

A është relacioni ρ relacion ekuivalence? Në qoftë se po të gjenden $\bar{a}$ dhe $\mathbb{Z}/\rho$.

DO NOT COPY

A është relacioni ρ relacion renditje?

Të njëjtat kërkesa por në rastin kur relacioni është përcaktuar në bashkësisë e numrave natyrorë $\mathbb{N}$.(**Detyrë shtëpie**)

Zgjidhje

Relacioni ρ është relacion ekuivalence në qoftë se është reflektiv, simetrik dhe kalimtar.

Relacioni ρ është **reflektiv** në qoftë se për çdo $a \in \mathbb{Z}$, $a\rho a$.

Vërtet, për çdo $a \in \mathbb{Z}$, $a^2 = b^2$, atëherë $a\rho a$. Pra relacioni është reflektiv.

Relacioni ρ është **simetrik**. Për çdo $a, b \in \mathbb{Z}$, $a\rho b \Longrightarrow b\rho a$

Kemi, $a\rho b \Longrightarrow a^2 = b^2 \Longrightarrow b^2 = a^2 \Longrightarrow b\rho a$. Pra relacioni është simetrik.

Relacioni ρ është **kalimtar**. Për çdo $a, b, c \in \mathbb{Z}$

$$a\rho b \text{ dhe } b\rho c \Longrightarrow a\rho c$$

Kemi

$a\rho b$ dhe $b\rho c \Longrightarrow a^2 = b^2$ dhe $b^2 = c^2 \Longrightarrow a^2 = c^2 \Longrightarrow a\rho c$.

Pra relacioni është kalimtar.

Relacioni është relacion renditje në qoftë se është reflektiv, antisimetrik dhe kalimtar. Meqenëse relacioni është reflektiv dhe kalimtar (u tregua më sipër), atëherë të kontrollojmë nëse relacioni është relacion antisimetrik.

Relacioni ρ është **antisimetrik**. Për çdo $a, b \in \mathbb{Z}$, $a\rho b \; dhe \; b\rho a \Longrightarrow a = b$

Meqenëse $a\rho b \; dhe \; b\rho a \Longrightarrow a^2 = b^2$ dhe $b^2 = a^2$. Por jo gjithmonë $a = b$.

Psh. $a = -2$ dhe $b = 2$, meqenëse $a^2 = (-2)^2 = 4 = (2)^2 = b^2 \Longrightarrow -2\rho 2$ (pra $a\rho b$)

$$b^2 = (2)^2 = 4 = (-2)^2 = a^2 \Longrightarrow 2\rho - 2 \text{ (pra } b\rho a)$$

Por $-2 \neq 2$(pra $a \neq b$). Rrjedhimisht relacioni i dhënë nuk është relacion renditje, sepse ai nuk është relacion antisimetrik

Detyre shtëpie praktikohuni me ushtrimet në libër në faqet31-32-33.

DO NOT COPY